

Лабораторная работа №4

Функции в JavaScript

Цель работы

Научиться создавать и вызывать функции, использовать параметры и аргументы, возвращать значения через `return` и создавать простые стрелочные функции.

Оборудование и программное обеспечение

Компьютер, Visual Studio Code, Node.js, терминал Visual Studio Code.

Задание 1. Простая функция

Создайте функцию `showMessage()`, которая выводит «Добро пожаловать в интернет-магазин!». Вызовите функцию три раза.

Задание 2. Функция с параметром

Создайте функцию `showProduct(name)`, которая выводит название переданного товара. Вызовите её для товаров «Ноутбук», «Клавиатура» и «Мышь».

Задание 3. Несколько параметров

Создайте функцию `showProduct(name, price)`, которая получает название и цену товара и выводит их. Вызовите функцию для трёх разных товаров.

Задание 4. Расчёт стоимости

Создайте функцию `calculateTotal(price, count)`. Она должна возвращать стоимость покупки через `return`. Проверьте функцию с несколькими значениями.

Задание 5. Проверка наличия товара

Создайте функцию `checkStock(stock)`. Если остаток больше нуля, вернуть «Товар есть в наличии», иначе — «Товар отсутствует». Результат выведите через `console.log()`.

Задание 6. Расчёт скидки

Создайте функцию `getDiscount(total)`. Она возвращает 15 при сумме от 10000 руб., 10 при сумме от 5000 до 9999 руб. и 0 при меньшей сумме. Проверьте несколько значений.

Задание 7. Функция с циклом

Создайте функцию `showPrices(price, count)`, которая выводит стоимость товара для количества от 1 до переданного `count`. Например, `showPrices(1500, 4)` должно вывести стоимость для 1, 2, 3 и 4 штук.

Задание 8. Параметр по умолчанию

Создайте функцию `showUser(name = "Гость")`. Вызовите `showUser("Анна")` и `showUser()`. Сравните результаты.

Задание 9. Стрелочные функции

Создайте обычную функцию `double(number)`, возвращающую удвоенное число. Затем перепишите её в виде стрелочной функции. Создайте стрелочную функцию `square(number)`, возвращающую квадрат числа.

Задание 10. Самостоятельная задача «Обработка заказа»

Исходные данные: `productName = "Ноутбук"`, `price = 65000`, `count = 2`, `stock = 5`. Создайте функции `checkStock(stock, count)`, `calculateTotal(price, count)`, `getDiscount(total)`, `calculateFinalPrice(total, discount)`. `checkStock` определяет достаточность товара; `calculateTotal` рассчитывает стоимость; `getDiscount` возвращает 10% от 100000 руб., 5% от 50000 руб., иначе 0%; `calculateFinalPrice` рассчитывает итоговую стоимость. Если товара достаточно, вывести сведения о заказе, стоимости, скидке и сумме к оплате. Если недостаточно — соответствующее сообщение. Проверьте разные значения `price`, `count` и `stock`.

Требования к выполнению работы

Все задания выполнить самостоятельно в JavaScript. Каждое задание отделить комментарием. Для функций использовать понятные имена, отражающие выполняемое действие. В заданиях на

вычисление результат возвращать через `return`, а вывод выполнять после вызова функции. Массивы и объекты не использовать — они будут изучаться в следующих темах.

Контрольные вопросы

1. Что такое функция?
2. Для чего используются функции?
3. Как объявить функцию в JavaScript?
4. Как вызвать функцию?
5. Что такое параметр функции?
6. Что такое аргумент?
7. Может ли функция иметь несколько параметров?
8. Для чего используется `return`?
9. Чем `return` отличается от `console.log()`?
10. Что происходит после выполнения `return`?
11. Что такое локальная переменная?
12. Что называется областью видимости?
13. Для чего используются параметры по умолчанию?
14. Что такое функциональное выражение?
15. Что такое стрелочная функция?
16. Как выглядит короткая запись стрелочной функции?